Gantt-Plan Sortieranlage ab 15.10.2026 – mit kritischem Pfad (ab jetzt arbeiten wir danach)

Kritischer Pfad (rot): H4 → H5 → H6 → H7 → E1 → E3 → E4 → T1 → T2 → A1 → A2 → A3 → A4. Die Abnahme ist am 02.02.2027. Weihnachtspause 21.12.–01.01. ist nicht eingeplant. AT = Arbeitstage.

Nr	Aufgabe	Wer	von–bis	Puffer (AT)	Kritisch	KW42 12.10.	KW43 19.10.	KW44 26.10.	KW45 02.11.	KW46 09.11.	KW47 16.11.	KW48 23.11.	KW49 30.11.	KW50 07.12.	KW51 14.12.	KW52 21.12.	KW53 28.12.	KW1 04.01.	KW2 11.01.	KW3 18.01.	KW4 25.01.	KW5 01.02.
0 Erledigt																						
F0	Software vorbereitet: Programm, Tests, Einrichtungsprogramm, Arbeitskarten, Gantt	KI Claude (KI-Assistent)	13.10.–15.10.	68	nein																	
1 Vorbereitung																						
V1	Freigaben bei Prof. Kampker holen (Mail mit 5 Fragen, Vorlage A)	P6 Dogukan	15.10.–20.10.	2	nein																	
V2	Liste 2.1 Sensoren fertig machen	P2 Jan	13.10.–19.10.	1	nein																	
V3	Liste 2.2 Aktoren fertig machen	P3 Alhasane	13.10.–19.10.	1	nein																	
V4	Liste 2.3 Ablaufmodell fertig machen	P5 Hassan	13.10.–19.10.	1	nein																	
V5	Liste 2.4 Datenpunkte fertig machen	P4 Marie	13.10.–19.10.	1	nein																	
V6	Abstimmung am Freitag 16.10. leiten (20 min online)	P4 Marie	16.10.–16.10.	67	nein																	
V7	Regelmeeting 20.10.: Entscheidungen J7–J9 vorstellen (Vorlage B)	P5 Hassan	20.10.–20.10.	1	nein																	
D1	M2-Abgabe: Schnittstellenmatrix prüfen + Verantwortliche eintragen	P7 Melih	21.10.–23.10.	62	nein																	
D2	M2-Abgabe: Testkonzept inkl. Betrieb ohne Internet prüfen	P5 Hassan	21.10.–23.10.	62	nein																	
D3	Datenvertrag mit Team Netzwerk abstimmen (Farbwörter, Topic-Anfang, Broker)	P7 Melih	21.10.–23.10.	62	nein																	
2 Team Hardware (P3 hält Kontakt)																						
H1	Bestellung auslösen (macht Team Hardware, P3 fragt nach)	P3 Alhasane	16.10.–16.10.	1	nein																	
H2	Lieferung der Teile (Lieferant, P3 fragt nach)	P3 Alhasane	19.10.–20.10.	1	nein																	
H3	9-V-Netzteil klären und bereitlegen (macht Team Hardware)	P3 Alhasane	16.10.–20.10.	1	nein																	
H4	Anschlussfragen beantworten lassen: Spannungen, ohne Zusatzbauteile? (Team Hardware)	P3 Alhasane	16.10.–20.10.	0	**JA**																	
H5	Anschlussplan bestätigen oder ändern (Team Hardware + P3, Vorlage F)	P3 Alhasane	21.10.–21.10.	0	**JA**																	
H6	Hardware anschließen: Platinen auf den Pi, Kabel an die Klemmen (Team Hardware)	P3 Alhasane	22.10.–22.10.	0	**JA**																	
H7	Sichtprüfung, Foto, Übergabe an Team Software (Team Hardware + P3)	P3 Alhasane	23.10.–23.10.	0	**JA**																	
3 Pi und Netzwerk																						
N1	Internet für die Anlage über den Router von Kleutges	P6 Dogukan	19.10.–19.10.	3	nein																	
N2	Pi einrichten mit PI_EINRICHTEN (ein Doppelklick)	P6 Dogukan	21.10.–21.10.	2	nein																	
4 Einspielen auf echter Hardware																						

E1	Eingänge prüfen und messen – nichts bewegt sich (T1–T4)	P2 Jan	26.10.–26.10.	0	**JA**																			
E2	Programmteile für die Entscheidungen J7–J9	KI Claude (KI-Assistent)	21.10.–26.10.	1	nein																			
E3	Ausgänge einzeln testen – NUR mit Freigabe von Prof. Kampker (T5, T6)	P3 Alhasane	27.10.–27.10.	0	**JA**																			
E4	Einspieltag leiten: erster Sortiervorgang, mehrere Farben, ein Fehlerfall	P6 Dogukan	28.10.–29.10.	0	**JA**																			
5 Peakboard (parallel)																								
B1	Peakboard Designer startklar machen	P4 Marie	16.10.–19.10.	35	nein																			
B2	Testdaten für Peakboard laufen lassen	P6 Dogukan	20.10.–20.10.	35	nein																			
B3	Board mit Testdaten bauen (Datenquelle, Kacheln, Farben)	P4 Marie	21.10.–26.10.	35	nein																			
B4	Texte und Farben für den Bildschirm festlegen (Vorlage H)	P2 Jan	19.10.–19.10.	40	nein																			
B5	Board mit Testdaten prüfen	P2 Jan	27.10.–27.10.	35	nein																			
B6	Peakboard Box und Bildschirm aufbauen	P8 Hamza	21.10.–21.10.	39	nein																			
B7	Board auf die Peakboard Box laden	P4 Marie	28.10.–28.10.	35	nein																			
B8	Peakboard-Abnahmetest (7 Punkte, Vorlage I)	P5 Hassan	30.10.–02.11.	34	nein																			
6 Testen und Verbessern																								
T1	Dauertest leiten: viele Klötze, alle Farben, alle Fehlerfälle (To-Dos 6.1–6.4)	P5 Hassan	30.10.–19.11.	0	**JA**																			
T2	Feinschliff: Werte nachstellen, Neustart/Netzausfall testen, Autostart im Echtbetrieb	P6 Dogukan	20.11.–03.12.	0	**JA**																			
7 Doku und Abnahme																								
A1	Doku für ein anderes Team schreiben: Starten, Bedienen, Fehler beheben	P5 Hassan	04.12.–18.12.	0	**JA**																			
A2	Probeabnahme intern leiten (alles einmal wie bei der echten Abnahme)	P5 Hassan	04.01.–06.01.	0	**JA**																			
A3	Nacharbeiten + Puffer (Fehler aus der Probeabnahme beheben)	P6 Dogukan	07.01.–01.02.	0	**JA**																			
A4	ABNAHME beim Auftraggeber (Prof. Kampker)	alle ganzes Team	02.02.–02.02.	0	**JA**																			

Erklärung für alle (ganz einfach)

Kürzel	Name	Rolle
P1	Rushit Vlasi (Leitung)	Leitung – koordiniert, keine eigenen Gantt-Aufgaben
P2	Jan	Sensoren / Eingänge
P3	Alhasane	Aktoren / Ausgänge + Draht zu Team Hardware
P4	Marie	Daten / Peakboard
P5	Hassan	Testen, Doku, Abläufe
P6	Dogukan	Pi, Netzwerk, Organisation
P7	Melih	Schnittstellen + Abstimmung mit Team Netzwerk
P8	Hamza	Peakboard Box + Bildschirm
KI	Claude (KI-Assistent)	programmiert und pflegt Excel/Drive (über die Leitung)

Was ist das?: Ein Kalender für unser Projekt. Links steht die Aufgabe, rechts zeigt ein farbiger Balken, von wann bis wann sie läuft. Ganz rechts ist die Abnahme am 02.02.2027 – da müssen wir fertig sein.

Farben: ROT = kritischer Pfad (siehe unten). BLAU = normale Aufgabe. GRÜN = fertig. GELB = heute. GRAU = Wochenende bzw. Weihnachtspause. ORANGE (Zeile R) = Regelmeeting jeden Dienstag.

Kritischer Pfad: Die Kette von Aufgaben, die direkt hintereinander hängen und KEINEN Puffer haben: Ist eine rote Aufgabe auch nur einen Tag zu spät, wird ALLES danach zu spät – bis zur Abnahme. Bei uns: Team Hardware beantwortet die Anschlussfragen → bestätigt den Plan → schließt an → wir messen → testen die Ausgänge → erster Sortiervorgang → Dauertest → Feinschliff → Doku → Probeabnahme → Abnahme.

Puffer: So viele Arbeitstage darf sich eine BLAUE Aufgabe verspäten, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Rote Aufgaben haben 0 Tage Puffer.

Wichtigste Erkenntnis: Am Anfang hängt alles an Team Hardware. Deshalb fragt P3 als „Draht zu Team Hardware" zweimal pro Woche nach (Liste „Was wir von Team Hardware brauchen" weiter unten) und trägt den Stand hier ein.

So arbeitest du damit: 1) Montags schaut jeder auf seine Zeilen (Spalte „Wer"). 2) Spalte „Status" setzen: offen / läuft / fertig / verspätet (Zelle anklicken, Pfeil, auswählen). 3) Wird etwas später fertig: das Ende-Datum ändern – der Balken wandert von selbst. 4) Ist eine ROTE Aufgabe in Gefahr: SOFORT Rushit (Leitung) schreiben. 5) Jeden Dienstag im Regelmeeting gehen wir das Diagramm gemeinsam durch; Claude rechnet den kritischen Pfad danach neu.

Karte: Die Spalte „Karte" sagt, auf welcher Arbeitskarte (Blatt ARBEITSKARTEN) die Schritt-für-Schritt-Anleitung steht.

Wer macht was: Jede Aufgabe hat GENAU EINE verantwortliche Person (Spalte „Kürzel" / „Name"). Rushit leitet und koordiniert, hat aber keine eigenen Aufgaben. „KI" = Claude erledigt es (Programm, Excel). Bei Team-Hardware-Aufgaben ist P3 verantwortlich dafür, dass sie erledigt werden.

Was wir von Team Hardware brauchen – P3 fragt nach (Montag + Donnerstag)

Nr	Was wir von Team Hardware brauchen	Warum	bis	gefragt am	Antwort / Stand
HW1	Bestätigung: Bestellung ist raus + Liefertermin	ohne Teile kein Anschluss	Fr 16.10.		
HW2	Welches 9-V-Netzteil nehmen wir? (steht nicht auf der Bestellliste)	ohne Strom läuft nichts	Di 20.10.		
HW3	Antworten auf die Anschlussfragen (Vorlage E): Spannungen, geht es ohne Zusatzbauteile?	ROT – davon hängt der Anschluss ab	Di 20.10.		
HW4	Anschlussplan bestätigt oder geändert (Vorlage F)	ROT – danach wird verkabelt	Mi 21.10.		
HW5	Hardware angeschlossen + Foto + Sichtprüfung	ROT – danach können wir messen	Fr 23.10.		
HW6	Zusage: jemand von Team Hardware ist am Mo 26.10. (Messen) und Di 27.10. (Ausgänge testen) dabei	Fehler an Kabeln findet nur Team Hardware	Fr 23.10.		
HW7	Was ist Motor M2? (das alte Programm schaltet ihn 3 Sekunden)	sonst fehlt evtl. ein Teil der Anlage	Fr 23.10.		
HW8	Pneumatik in Ordnung? Kompressor, Schläuche dicht, Ventile gehen	sonst klemmt das Ausschleusen	Fr 23.10.		
HW9	Hilfe bei Fehlersuche an Kabeln während der Testphase	Dauertest braucht stabile Verkabelung	19.11. (laufend)		
HW10	Verdrahtungsplan als Foto/Skizze für die Doku (To-Do 5.3)	die Doku muss ein anderes Team befähigen	Fr 20.11.		

Vorlage J – Nachricht von P3 an Team Hardware (kopieren)

Hallo Team Hardware, ich (P3) bin ab jetzt euer Ansprechpartner aus Team Software. Unser Zeitplan hängt am Anfang komplett an euch – deshalb hier alles, was wir brauchen, mit Termin:

1) Bestätigung: Bestellung ist raus + Liefertermin – bis Fr 16.10.

2) Welches 9-V-Netzteil nehmen wir? (steht nicht auf der Bestellliste) – bis Di 20.10.

3) Antworten auf die Anschlussfragen (Vorlage E): Spannungen, geht es ohne Zusatzbauteile? – bis Di 20.10.

4) Anschlussplan bestätigt oder geändert (Vorlage F) – bis Mi 21.10.

5) Hardware angeschlossen + Foto + Sichtprüfung – bis Fr 23.10.

6) Zusage: jemand von Team Hardware ist am Mo 26.10. (Messen) und Di 27.10. (Ausgänge testen) dabei – bis Fr 23.10.

7) Was ist Motor M2? (das alte Programm schaltet ihn 3 Sekunden) – bis Fr 23.10.

8) Pneumatik in Ordnung? Kompressor, Schläuche dicht, Ventile gehen – bis Fr 23.10.

9) Hilfe bei Fehlersuche an Kabeln während der Testphase – bis 19.11. (laufend)

10) Verdrahtungsplan als Foto/Skizze für die Doku (To-Do 5.3) – bis Fr 20.11.

Ich frage jeden Montag und Donnerstag kurz nach. Wenn ein Termin nicht klappt, sagt bitte sofort Bescheid – dann planen wir um. Danke!